

## 1. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทางเทคนิค (Project Overview &amp; Technical Specs)

## 100-NODE PROJECT SCOPE

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary):

โครงการ NCT WATER NEXUS PRO เป็นระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบเรียลไทม์จำนวน 100 สถานี ออกแบบสำหรับโรงบำบัดน้ำ, บ่อพักน้ำ, ระบบประปาเทศบาล, และนิคมอุตสาหกรรม ตรวจวัด 4 ค่ามาตรฐานหลักเพื่อความปลอดภัยของน้ำอุปโภค-บริโภค พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 4G LTE และประมวลผลระบบคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง

## 1.1 รายละเอียดการตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก (Water Parameters)

| พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ        | ช่วงการวัด (Range)   | ความแม่นยำ (Accuracy) | เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย                                  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH)       | 0.00 – 14.00 pH      | ±0.01 pH              | Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration |
| สารละลายรวม (TDS)           | 0 – 2,000 ppm (mg/L) | ±1.5% F.S.            | Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อนสูง                 |
| อุณหภูมิ (Water Temp)       | -10.0 – 80.0 °C      | ±0.2 °C               | Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ       |
| คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl) | 0.00 – 5.00 mg/L     | ±0.02 mg/L            | Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง   |

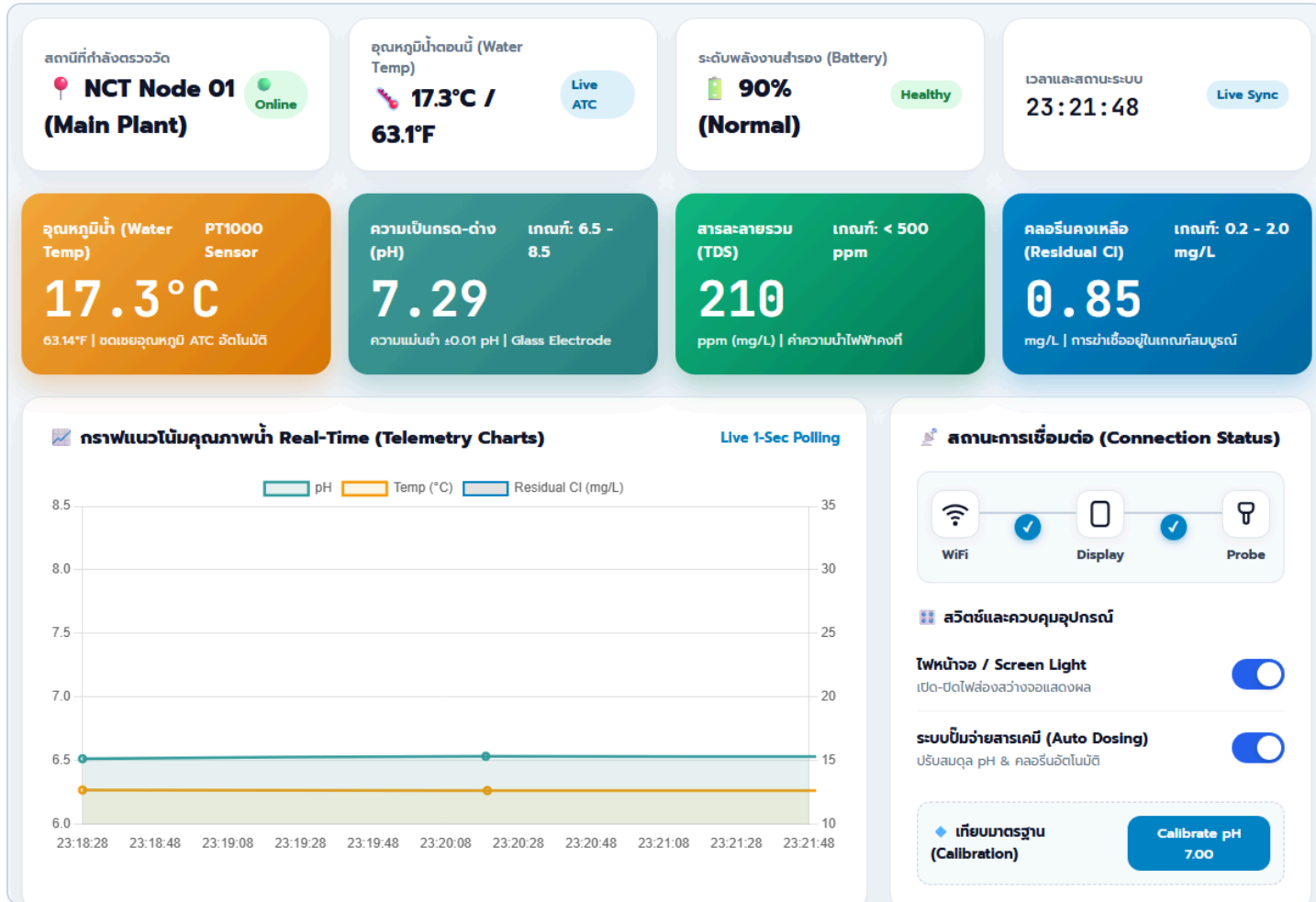
## 1.2 รายละเอียดต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุด (Hardware BOM per Unit)

| ลำดับ                                                   | รายการอุปกรณ์และสเปก                                                 | คุณสมบัติทางเทคนิค                                                         | ต้นทุน/ชุด (บ.) | รวม 100 ชุด (บ.) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1                                                       | ชุดเซ็นเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice) | Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ | 17,000          | 1,700,000        |
| 2                                                       | 4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)                                     | 300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่งเสถียร              | 1,000           | 100,000          |
| 3                                                       | ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)                                   | เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม                     | 1,800           | 180,000          |
| 4                                                       | ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ                        | ตู้กันน้ำกันฝุ่น IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring     | 1,200           | 120,000          |
| รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Hardware Total COGS): |                                                                      |                                                                            | 21,000          | 2,100,000        |

หมายเหตุ: ต้นทุนฮาร์ดแวร์ \$21,000/ชุด ครอบคลุมอุปกรณ์ตู้คอนโทรลสำเร็จรูปพร้อมเซ็นเซอร์ 4 ค่าและซิมเน็ต 4G ตลอด 1 ปีเต็ม

## 2. ภาพแคปหน้าจอระบบ Web SCADA Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room) WIDESCREEEN SCADA CAPTURE

ภาพหน้าจอจริงของระบบ Centralized SCADA Dashboard (จากไฟล์ index.html ในโฟลเดอร์นี้) ออกแบบสำหรับติดตั้งบนจอ Widescreen ในห้องควบคุม (Control Room):



## คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web SCADA:

## ● สถานะระบบ &amp; แบตเตอรี่สำรอง:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระดับแบตเตอรี่ LiFePO4 (90%) ทำงานต่อเนื่องแม้อยากไฟดับ

## ● การตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงอุณหภูมิผิวน้ำ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน

## ● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าน้ำตลอด 24 ชม. พร้อมซูมย้อนหลัง

## ● ฟังก์ชันเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):

ตรวจสอบสายสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

## ● สวิตช์และควบคุมอุปกรณ์:

สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบปั๊มจ่ายสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

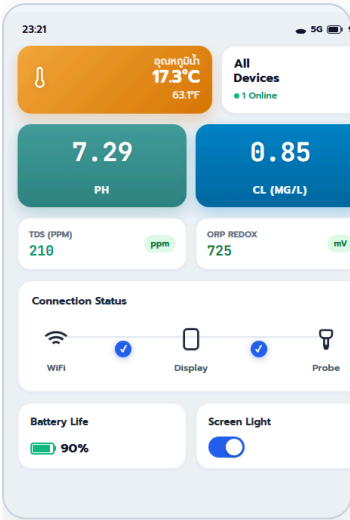
## ● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เมนูปรับเทียบมาตรฐานห้วงวัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

เปิดทดลองใช้งานแพลตฟอร์มจริงบนเว็บได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/>

Live Polling 1s

## 3. ภาพหน้าจอมือถือจริง (Mobile Companion App) และรูปแบบการแจ้งเตือน Real-Time

MOBILE INTERFACE  
CAPTURE

## ฟังก์ชันสำคัญบนแอปพลิเคชันมือถือ (Modela Mobile Companion):

- All Devices Hub (100 สถานี):** ค้นหาและสลับดูข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำทั้ง 100 จุดได้ในแอปเดียว
- Hero Cards:** แสดงค่า pH (7.29) และ CL (0.85 mg/L) ตัวเลขขนาดใหญ่ อ่านค่าง่ายทันที
- Sub-Metrics (TDS & ORP):** ค่าสารละลาย TDS 210 ppm และค่าโออาร์พี ORP 725 mV
- Ambient & Water Temp:** แสดงอุณหภูมิน้ำทั้งหน่วย °C (17.3°C) และฟาเรนไฮต์ (63.1°F)
- Hardware Link & Battery:** ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่สำรอง (90%) และสัญญาณ 5G/4G ตลอด 24 ชม.

## รูปแบบ Telegram (ส่งฟรี 100%):

- แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ
- จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)
- เวลา: 14:15 น.
- คลอรีน: 0.15 mg/L ❌
- pH: 6.4 ❌ (เกณฑ์ 6.5-8.5)
- TDS: 185 ppm (ปกติ)
- อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ)
- ดูกราฟสด: [water-iot.com/node/1004](http://water-iot.com/node/1004)

## รูปแบบ LINE OA (การ์ดสถานะ):

- [CRITICAL] น้ำหลุดเกณฑ์
- สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ
- คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ (ต่ำเกณฑ์)
- ค่า pH: 6.30 ⚠️ (ต่ำเกณฑ์)
- ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ)
- อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ)
- [เปิด Dashboard ดูสด]

ข้อแตกต่าง Telegram vs LINE: Telegram ส่งฟรีไม่มีต้นทุนแฝง ถ้าเริ่ดแจ้งเตือนหน่วย | LINE บวกเพิ่ม ฿1,500/จุด เพื่ออัพพอร์ตค่า Broadcast รายเดือน

## 4. ใบเสนอราคาทางการและเงื่อนไขการบริการ (Commercial Quotation &amp; SLA)

OFFICIAL QUOTATION

## 4.1 โครงสร้างราคาขายแนะนำ (แพ็คเกจโครงการ 100 จุด)

## [แบบที่ 1] ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมออนไลน์

Supply &amp; Plug-Play

฿31,500 / ชุด (ช่วง 29,500 - 32,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 ชุด: 3,150,000 บาท

กำไรขั้นต้น: ~850,000 - 1,100,000 บ. (Margin ~29-34%)

- ✓ ประกอบตู้คอนโทรลสำเร็จรูป พร้อมเดินสายไฟและเบรกเกอร์ภายใน
- ✓ ใส่ซิมรายปี 4G Unlimited (15-20 Mbps) และตั้งค่าออนไลน์
- ✓ เชื่อมต่อ Modbus อ่านค่า pH, TDS, Temp, Chlorine ครบ 4 ค่า
- ✓ ตั้งค่า Modela Mobile App และ Web Dashboard รวม 100 จุด
- ✓ จัดส่งอุปกรณ์สำเร็จรูปถึงหน้างานพร้อมคู่มือการติดตั้ง

## [แบบที่ 2] ครบวงจร รวมติดตั้ง + สอบ

เทียบ

★ แนะนำ Turnkey

Solution

฿39,500 / ชุด (ช่วง 38,000 - 42,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 ชุด: 3,950,000 บาท

กำไรขั้นต้น: ~1,700,000 - 2,100,000 บ. (Margin ~45-50%)

- ✓ ทุกรายการในแบบที่ 1 ครบถ้วน 100%
- ✓ ทีมวิศวกรเข้าติดตั้งยึดตู้และเดินท่อน้ำยาสาหน้างาน 100 จุด
- ✓ สอบเทียบ (Calibration) หัววัด pH/TDS ด้วยสารละลายมาตรฐานหน้างาน
- ✓ จัดอบรมถ่ายทอดการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่และส่งมอบคู่มือ
- ✓ รับประกันระบบและบริการ On-site Service ตลอด 1 ปีเต็ม

## 4.2 ทางเลือกซอฟต์แวร์ Dashboard &amp; ระบบแจ้งเตือน (3 Option ทางเลือก)

| แพ็คเกจซอฟต์แวร์และระบบแจ้งเตือน          | แบบซื้อขาด (100 จุด) | แบบรายปี (ปีแรก) | รายปี (ปีถัดไป/ปี)     | จุดเด่น & เงื่อนไขสัญญา                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [ Option 1 ] แอปมือถือ + Telegram (แนะนำ) | ฿250,000 (2.5k/จุด)  | ฿170,000         | ฿120,000/ปี (1.2k/จุด) | ส่งแจ้งเตือน Telegram ฟรีตลอดชีพ ไม่มีต้นทุนแฝง<br>ทำโร้เดิมเพิ่มเติมหน่วย |
| [ Option 2 ] เว็บกลาง 100 จุด + Telegram  | ฿450,000 (4.5k/จุด)  | ฿340,000         | ฿240,000/ปี (2.4k/จุด) | Centralized SCADA แผนที่ GIS Map + ตารางสรุป<br>100 จุดในจอเดียว           |
| [ Option 3 ] เว็บกลาง + แอป + LINE OA     | ฿600,000 (6.0k/จุด)  | ฿510,000         | ฿360,000/ปี (3.6k/จุด) | แจ้งเตือนเป็นมาร์ด LINE OA (*บวกเพิ่มเพื่อชัพพอร์ต<br>ค่า Broadcast LINE)  |

## 4.3 เงื่อนไขสัญญา การรับประกัน และบริการหลังการขาย (Terms &amp; SLA)

## 1. การรับประกันและบริการ (Warranty &amp; Support):

- แบบซื้อขาด: รับประกันฮาร์ดแวร์และดูแลระบบฟรี 1 ปีแรก | ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดค่าบริการบำรุงรักษา (MA) 10-15% ต่อปี
- แบบรายปี: รวมค่าบริการ Cloud Server, Database, ซิมการ์ด 4G และการดูแลแก้ไขปัญหาระบบตลอดอายุสัญญา

## 2. กำหนดเวลาส่งมอบงาน: 30 - 45 วันทำการ หลังได้รับใบสั่งซื้อ (PO) | การชำระเงิน: งวดที่ 1: 40% / งวดที่ 2: 40% / งวดที่ 3: 20%

## ผู้เสนอราคา (Offered By)

NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.

( วิศวกรโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม )

## ผู้อนุมัติสั่งซื้อ (Accepted By)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกค้

( วันที่: ..... / ..... / 2569 )